

卡一・六個三角比

給了直角三角形或兩條邊，問 $\sin/\cos/\tan$ 。

- ① 先圈出題目問的是哪一個角
- ② 標「對邊／鄰邊／斜邊」：斜邊永遠是直角對面
- ③ $\sin = \frac{\text{對}}{\text{斜}}$ $\cos = \frac{\text{鄰}}{\text{斜}}$ $\tan = \frac{\text{對}}{\text{鄰}}$
- ④ 倒數：csc 配 sin、sec 配 cos、cot 配 tan
- ※ 換一個角就要重新標邊；缺邊用 $a^2 + b^2 = c^2$ 補

卡二・象限符號盤

只給一個三角值（尤其負值），或問「在第幾象限」。

- ① 一：全部正
- ② 二：只有 $\sin$ 正
- ③ 三：只有 $\tan$ 正
- ④ 四：只有 $\cos$ 正
- ※ 開方求出大小之後，先寫下象限再定正負
- ※ 給兩個條件 → 各自列象限再取交集

卡三・和角差角

要求 15° 、 75° 、 105° ，或見到兩個乘積相加減。

- ① $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$
- ② $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$
- ③ $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$
- ④ 特殊角 30° ： $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 、 $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- ⑤ 45° ： $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 、 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 、1； 60° ： $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 、 $\frac{1}{2}$ 、 $\sqrt{3}$
- ※ $\cos$ 的中間符號跟括號裡相反； $\sin$ 的一樣

卡四・二倍角

式子裡有 2α ，或給了 $\sin \alpha + \cos \alpha$ 。

- ① $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$
- ② $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$
- ③ 給 $\sin$ 就用 $1 - 2 \sin^2 \alpha$
- ④ 給 $\cos$ 就用 $2 \cos^2 \alpha - 1$
- ⑤ $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + \sin 2\alpha$
- ※ 算完用卡二覆核 2α 落在哪個象限

卡五・通解

題目出現「通解」，或選項裡有 n 。

- ① $\sin x = k \rightarrow x = n\pi + (-1)^n \arcsin k$
- ② $\cos x = k \rightarrow x = 2n\pi \pm \arccos k$
- ③ $\tan x = k \rightarrow x = n\pi + \arctan k$
- ④ arc 值用卡三的特殊角表反過來查
- ※ k 是負數時，負號可以併進 $(-1)^n$ 變成 $(-1)^{(n+1)}$

手順卡・求非特殊角的三角值

要求 15° 、 75° 、 105° 這些角的值。

- ① 拆成兩個特殊角的和或差
- ② 翻卡三，揀出對應那一條公式
- ③ 四個特殊角的值逐個代進去
- ④ 通分、化簡； $\tan$ 要有理化
- ※ 第三步一次要代四個值，漏一個是最常見的失分
- ※ 分母留了根號就是未做完